

BOLETÍN DE EJERCICIOS · BLOQUE B · Álgebra

Tema 5. Inecuaciones

Boletín de ejercicios resueltos y propuestos (con soluciones) para practicar los contenidos de este tema. Se recomienda haber estudiado antes los apuntes completos.

5. Ejercicios resueltos

EJERCICIO RESUELTO 1

Resuelve la inecuación de primer grado: $3(x - 1) \geq 2x + 4$

Quitamos el paréntesis: $3x - 3 \geq 2x + 4$

Agrupamos: $3x - 2x \geq 4 + 3 \rightarrow x \geq 7$

Solución: $[7, +\infty)$

EJERCICIO RESUELTO 2

Resuelve la inecuación de segundo grado: $x^2 - 4 \geq 0$

Resolvemos la ecuación asociada: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = 2$ ó $x = -2$

Factorizamos: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Probamos un valor en cada tramo: en $x = -3$, $(-5)(-1) = 5 \geq 0$ ✓. En $x = 0$, $(-2)(2) = -4$, no cumple. En $x = 3$, $(1)(5) = 5 \geq 0$ ✓

Como la desigualdad no es estricta, las raíces se incluyen.

Solución: $(-\infty, -2]$ y $[2, +\infty)$

EJERCICIO RESUELTO 3

Resuelve: $|2x - 6| < 4$

Aplicamos la equivalencia $|algo| < a \Leftrightarrow -a < algo < a$: $-4 < 2x - 6 < 4$

Sumamos 6 en las tres partes: $2 < 2x < 10$

Dividimos entre 2 (positivo, no cambia el sentido): $1 < x < 5$

Solución: $(1, 5)$

EJERCICIO RESUELTO 4

Resuelve el sistema de inecuaciones con una incógnita: $x + 3 > 0$; $2x - 8 \leq 0$

Primera inecuación: $x > -3$

Segunda inecuación: $2x \leq 8 \rightarrow x \leq 4$

Intersección de $x > -3$ y $x \leq 4$:

Solución: $(-3, 4]$

EJERCICIO RESUELTO 5

Calcula los vértices de la región factible del sistema: $x \geq 0$; $y \geq 0$; $x + y \leq 5$

Las rectas frontera son $x = 0$ (eje Y), $y = 0$ (eje X) y $x + y = 5$.

Corte de $x = 0$ con $y = 0$: el punto $(0, 0)$

Corte de $x = 0$ con $x + y = 5$: sustituyendo $x = 0$, $y = 5 \rightarrow$ el punto $(0, 5)$

Corte de $y = 0$ con $x + y = 5$: sustituyendo $y = 0$, $x = 5 \rightarrow$ el punto $(5, 0)$

Los vértices de la región factible (un triángulo) son: $(0, 0)$, $(0, 5)$ y $(5, 0)$

6. Ejercicios propuestos

Resuelve estos ejercicios en tu cuaderno y comprueba después tu resultado con la solución. Si te equivocas, vuelve a la sección correspondiente del desarrollo del tema antes de continuar.

EJERCICIOS PROPUESTOS Y SUS SOLUCIONES

1. Resuelve la inecuación de primer grado: $5x - 2 < 3x + 8$

Solución: $5x - 3x < 8 + 2 \rightarrow 2x < 10 \rightarrow x < 5$. Solución: $(-\infty, 5)$

2. Resuelve la inecuación de primer grado: $-4x + 1 \geq 13$

Solución: $-4x \geq 12$. Al dividir entre -4 , se invierte el sentido: $x \leq -3$. Solución: $(-\infty, -3]$

3. Resuelve la inecuación de segundo grado: $x^2 - 5x + 6 < 0$

Solución: Raíces: $\Delta = 25 - 24 = 1$. $x = (5 \pm 1)/2 \rightarrow x=3$ ó $x=2$. Probando valores, la expresión es negativa entre las raíces. Solución: $(2, 3)$

4. Resuelve la inecuación de segundo grado: $x^2 - 9 \leq 0$

Solución: Raíces: $x = 3$, $x = -3$. La expresión es negativa o nula entre las raíces. Solución: $[-3, 3]$

5. Resuelve: $|x + 1| \leq 3$

Solución: $-3 \leq x + 1 \leq 3 \rightarrow$ restando 1: $-4 \leq x \leq 2$. Solución: $[-4, 2]$

6. Resuelve: $|x| > 5$

Solución: $x < -5$ ó $x > 5$. Solución: $(-\infty, -5)$ y $(5, +\infty)$

7. Resuelve el sistema: $x - 2 > 0$; $3x \leq 15$

Solución: $x > 2$; $x \leq 5$. Intersección: $(2, 5]$

8. Representa gráficamente la inecuación $2x + y \leq 4$ e indica si el punto $(0, 0)$ pertenece a la solución.

Solución: Recta frontera $2x+y=4$ (continua). Con $(0,0)$: $2 \cdot 0 + 0 = 0 \leq 4$ ✓, sí pertenece. Se sombrea el semiplano que contiene al origen.

9. Calcula los vértices de la región factible del sistema: $x \geq 0$; $y \geq 0$; $x \leq 4$; $y \leq 3$

Solución: Es un rectángulo. Vértices: $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,3)$, $(0,3)$

10. Un ascensor soporta como máximo 400 kg. Si cada persona pesa aproximadamente 70 kg, ¿cuántas personas pueden subir como máximo?

Solución: $70x \leq 400 \rightarrow x \leq 5,71$. Como x debe ser un número entero de personas, pueden subir como máximo 5 personas.

Currículo oficial de referencia: Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ([BOCM número 176, 26 de julio de 2022](#)). Para la teoría completa, consulta los apuntes de este mismo tema.